

Laboratorio 3 — MQTT hacia Azure IoT Central

Protocolo visible, mediciones y comparación con el SDK

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · UNAB · Escenario UNAB-Ambiental · App IoT Central: medidordeclima2026

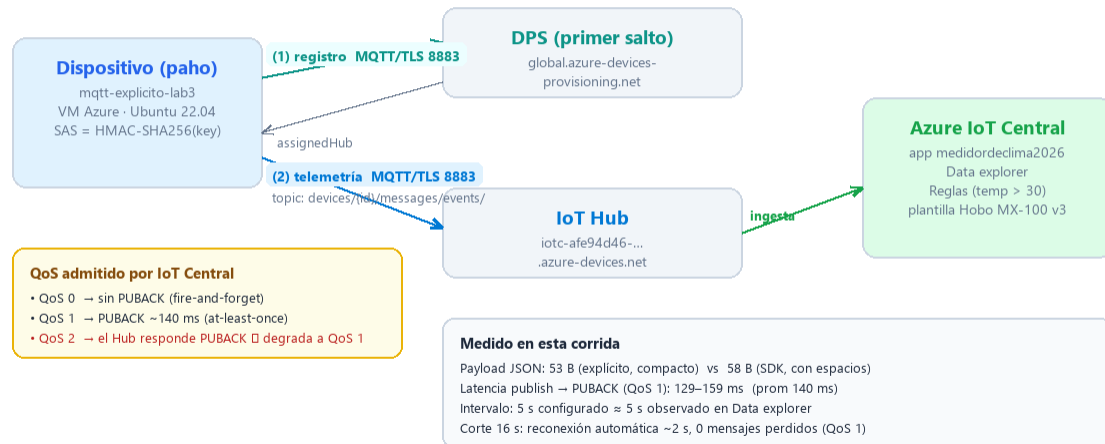
Repositorio: <https://github.com/Daniverd15/Laboratorio-3>

1. El protocolo real: MQTT/TLS → DPS → IoT Hub (Etapa 1)

Los dispositivos del Lab 2 usan MQTT sobre TLS (puerto 8883). El primer salto es el Device Provisioning Service (DPS), que registra al dispositivo y devuelve el IoT Hub asignado; luego la telemetría se publica al topic `devices/{deviceId}/messages/events/` autenticando con un token SAS (HMAC-SHA256 de la clave). Se confirmó en el Data explorer que el JSON coincide con la plantilla Hobo MX-100 v3 (temperature, humedad, illuminance).

Flujo MQTT → DPS → IoT Hub → Azure IoT Central

Laboratorio 3 · UNAB-Ambiental · cliente MQTT explícito (paho) en la VM de Azure



2. Camino B — cliente MQTT explícito (paho-mqtt) en la VM · publish 'a mano' visible en Central

En la misma VM de Azure corre un segundo dispositivo (`mqtt-explicito-lab3`) que NO usa `azure-iot-device`: genera el SAS a mano, hace el registro DPS por MQTT, se conecta al IoT Hub por MQTT/TLS y publica las 3 variables. El publish aparece en la misma aplicación del Lab 1, con las 3 variables mapeadas a la plantilla.

```
MQTT explicito (paho): DPS por MQTT + SAS + publish QoS1
00:59:47 [SAS] Token de DPS generado (sr=0ba00f0ca1e/registrations/mqtt-explicito-lab3, expira en 3600s)
00:59:47 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
00:59:47 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
00:59:47 [DPS] PUBLISH registro -> $dps/registrations/PUT/iotdps-register/ [{"registrationId": "mqtt-explicito-lab3"}]
00:59:47 [DPS] 202 Assigning... operationId recibido, consultando estado
00:59:47 [DPS] 200 assigned -> hub=iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net status=assigned
00:59:49 [IHB] Token de IoT Hub generado (sr=iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net/devices/mqtt-...
00:59:49 [IHB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=1)
00:59:49 [IHB] CONNACK rc=0 (conectado)
00:59:49 [IHB] Suscrito a métodos directos: $iothub/methods/POST/#
00:59:49 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.5,"humid...
00:59:49 [ACK #1] PUBACK en 144 ms (qos=1)
00:59:51 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":31.2,"humid...
00:59:51 [ACK #2] PUBACK en 129 ms (qos=1)
00:59:53 [TX #3] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.8,"humid...
00:59:53 [ACK #3] PUBACK en 141 ms (qos=1)
00:59:55 [TX #4] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":22.8,"humid...
00:59:55 [ACK #4] PUBACK en 132 ms (qos=1)
00:59:57 [TX #5] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":21.6,"humid...
00:59:57 [ACK #5] PUBACK en 143 ms (qos=1)
00:59:59 [TX #6] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":23.5,"humid...
00:59:59 [ACK #6] PUBACK en 152 ms (qos=1)
01:00:01 [TX #7] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":22.8,"humid...
01:00:01 [ACK #7] PUBACK en 141 ms (qos=1)
01:00:03 [TX #8] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":24.0,"humid...
01:00:03 [ACK #8] PUBACK en 131 ms (qos=1)
01:00:05 [TX #9] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":25.7,"humid...
01:00:05 [ACK #9] PUBACK en 129 ms (qos=1)
01:00:07 [TX #10] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload={"temperature":25.3,"humid...
01:00:07 [ACK #10] PUBACK en 144 ms (qos=1)
01:00:09 [IHB] DESCONECTADO (rc=0). paho intentara reconectar con backoff...
01:00:09 ---- RESUMEN ----
01:00:09 [INFO] mensajes=10 payload bytes: min=54 max=54 prom=54.0 QoS=1
01:00:09 [INFO] latencia PUBACK ms: min=129 max=152 prom=140 (n=10)
01:00:09 [INFO] CSV escrito en /home/azureuser/laboratorio3/mediciones/qos1.csv
```

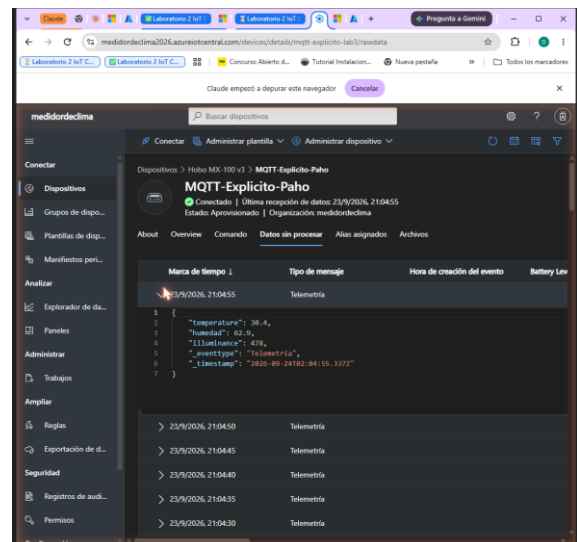


Fig. 1 — (izq.) log real en la VM: DPS por MQTT + SAS + CONNACK + publish QoS 1 con PUBACK. (der.) el mismo publish visible en IoT Central: device Conectado y JSON con temperature/humedad/illuminance.

3. Wokwi y SDK del Lab 2 siguen visibles y enviando en la misma app

Los tres dispositivos de código reportan a la misma app sobre la plantilla Hobo MX-100 v3: el SDK (`2c5qb72vl4u`), el MQTT explícito (`mqtt-explicito-lab3`) y el ESP32 de Wokwi (`ve8okslkz9`), junto a 6 simulados. El ESP32 se simuló headless con `wokwi-cli`: su firmware Arduino (PubSubClient + SAS por mbedTLS) hace el mismo flujo WiFi → NTP → DPS → IoT Hub y publica las 3 variables, quedando Conectado en vivo.

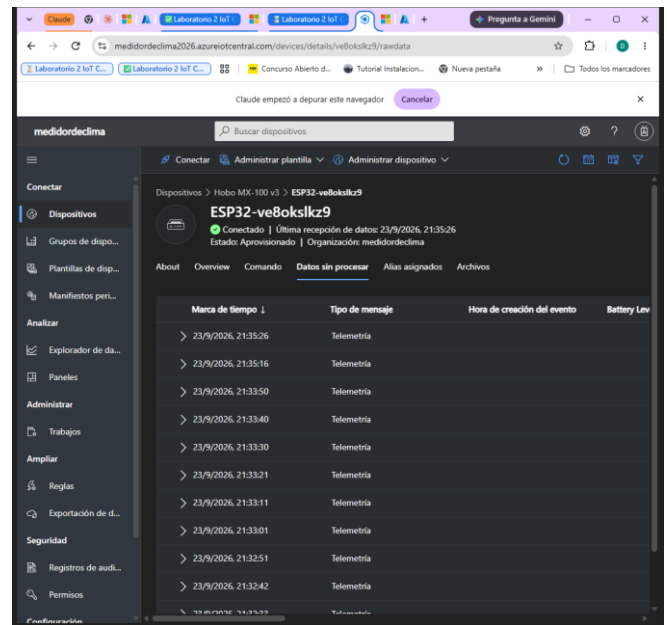
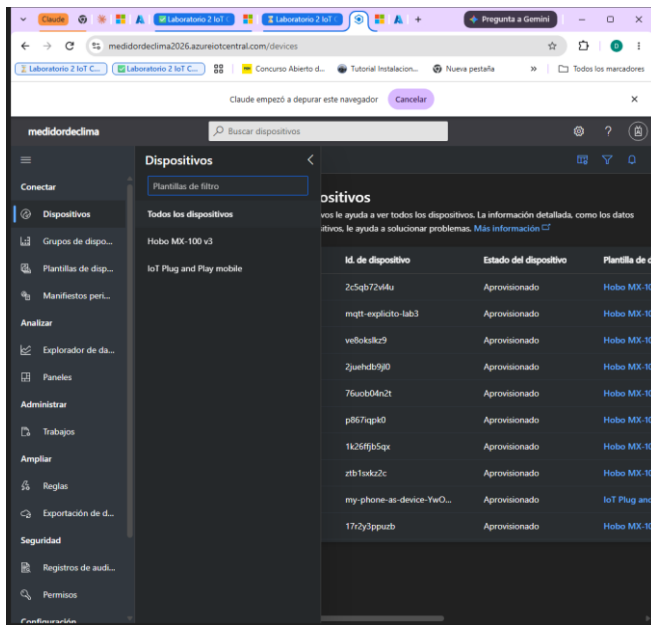


Fig. 2 — (izq.) la flota completa sobre la plantilla. (der.) el ESP32 de Wokwi (ve8oksikz9) Conectado y enviando telemetría en vivo.

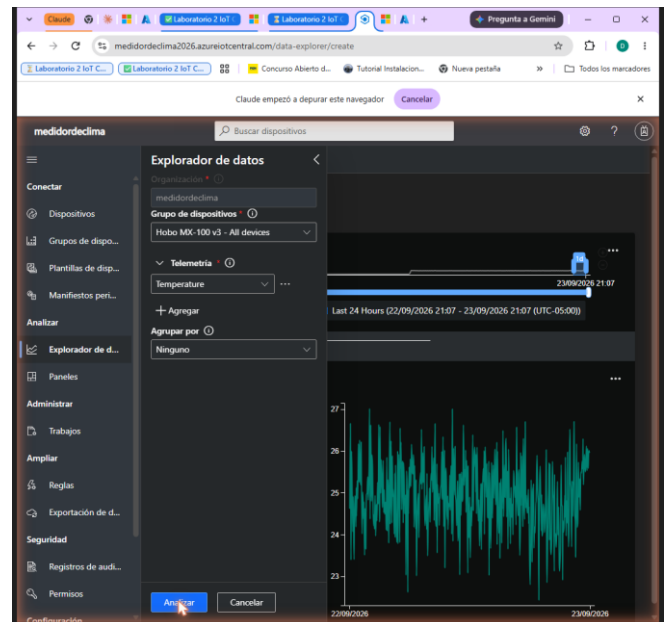
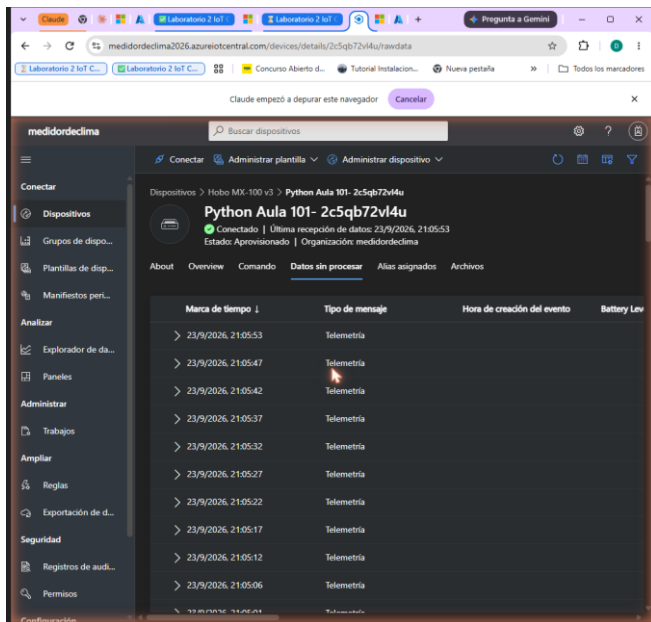


Fig. 3 — (izq.) el SDK del Lab 2 sigue Conectado y enviando. (der.) Data explorer: temperatura de la flota (últimas 24 h).

```

ESP32 en Wokwi (headless): WiFi -> NTP -> DPS -> IoT Hub -> publish 3 variables

Wokwi CLI v0.27.1 (ffde06bde1ae)
Connected to Wokwi Simulation API 1.0.0-20260923-g15f04eb5
Starting simulation...
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
[WiFi] Conectando a Wokwi-GUEST ...
...
[WiFi] OK IP=10.13.37.2
[TIME] Sincronizando NTP.....
[TIME] epoch=1790217131
[DPS] Iniciando aprovisionamiento...
[DPS] Conectando a DPS...
[DPS] Conectado.
[DPS] status=assigned
[DPS] assignedHub = iotc-afe94d46-6329-4fa6-bcce-2b3db5baac5b.azure-devices.net
[HUB] Conectando al IoT Hub...
[HUB] Conectado. (Connected en IoT Central)
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
[TX] {"temperature":24,"humedad":40,"illuminance":48}
Timeout: simulation did not finish in 65000ms

```

Fig. 4 — Log serial del ESP32 (Wokwi headless): WiFi → NTP → DPS (assignedHub) → IoT Hub → publish {temperature, humedad, illuminance}.

4. Mediciones sobre IoT Central (Etapa 3)

Métrica	SDK (azure-iot-device)	MQTT explícito (paho)	ESP32 Wokwi (Arduino)
Payload JSON	58 B (con espacios)	53 B (compacto)	46 B (medido)
Intervalo config. → observado	5 s → ~5 s	5 s → ~5 s	5 s → ~10 s (sim)
Latencia publish→PUBACK	oculta por el SDK	129–159 ms (prom 140)	N/A (QoS 0)
Latencia publish→visible en Central	pocos s (1–5 s)	pocos s (1–5 s)	pocos s
Corte de red 10–20 s	reconecta solo	reconecta ~2 s, encola y hace flush (0 pérdida)	reconecta en loop()
QoS usado	1 (fijo)	0 y 1 (a elección)	0 (límite PubSubClient)
QoS 2 hacia Central	n/a	Hub responde PUBACK ⇒ degrada a QoS 1	no soportado

● ● ● Test de corte de red 10-20s: desconexión, encolado y reconexión

```

01:07:54 [SAS] Token de DPS generado (src=0n0DZGAIL/registrations/mqtt_explicito-lab, expira en 3600s)
01:07:54 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
01:07:54 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
01:07:54 [DPS] PUBLISH registro -> $dps/registrations/PUT/iotdps-registr/ ("registrationId": "mqtt-explicito-lab")
01:07:54 [DPS] 202 Assigning... operationId recibido, consultando estado
01:07:54 [DPS] 202 Assigning... hub=iotc-af46b6-6329-4fa6-bcce-2b3d05baac5b.azure-devices.net status=assigned
01:07:54 [SAS] Token de IoT Hub generado (src=iotc-af46b6-6329-4fa6-bcce-2b3d05baac5b.azure-devices.net/devices/mqt...)
01:07:56 [HUB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-af46b6-6329-4fa6-bcce-2b3d05baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=1)
01:07:56 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
01:07:56 [HUB] Suscrito a metodos directos: $iothub/methods/POST/#
01:07:56 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":28.1,"humid...
01:07:56 [RX #1] PUBLISH en 143 ms (qos=1)
01:07:59 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":27.5,"humid...
01:07:59 [ACK #2] PUBACK en 133 ms (qos=1)
01:07:59 [TX #3] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":24.6,"humid...
01:07:59 [ACK #3] PUBACK en 137 ms (qos=1)
01:07:59 [TX #4] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":20.2,"humid...
01:07:59 [ACK #4] PUBACK en 138 ms (qos=1)
01:07:59 [TX #5] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":24.1,"humid...
01:07:59 [ACK #5] PUBACK en 138 ms (qos=1)
01:07:59 [HUB] DESCONECTADO (rc=7), paho intentara reconectar con backoff...
01:08:11 [TX #6] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":21.3,"humid...
01:08:11 [ACK #6] PUBACK en 15395 ms (qos=1)
01:08:17 [TX #7] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":25.1,"humid...
01:08:17 [ACK #7] PUBACK en 12490 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #8] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":30.9,"humid...
01:08:24 [ACK #8] PUBACK en 9487 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #9] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":30.3,"humid...
01:08:24 [ACK #9] PUBACK en 6483 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #10] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":23.0,"humid...
01:08:24 [ACK #10] PUBACK en 3480 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #11] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":27.2,"humid...
01:08:24 [ACK #11] PUBACK en 577 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #12] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":28.5,"humid...
01:08:24 [ACK #12] PUBACK en 159 ms (qos=1)
01:08:24 [TX #13] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":23.2,"humid...
01:08:24 [ACK #13] PUBACK en 193 ms (qos=1)
01:08:35 [TX #14] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=1 bytes=54 payload=["temperature":20.5,"humid...
01:08:35 [ACK #14] PUBACK en 144 ms (qos=1)

```

● ● ● QoS 2 hacia IoT Central: el Hub responde PUBACK (degrada a QoS1)

```

$ IOTC_QOS=2 IOTC_DEBUG=1 python mqttt_explicito.py
01:02:00 [DPS] Conectando por MQTT/TLS a global.azure-devices-provisioning.net:8883 ...
01:02:00 [DPS] CONNACK rc=0 -> suscribiendo a $dps/registrations/res/#
01:02:02 [HUB] Conectando por MQTT/TLS a iotc-af46b6-6329-4fa6-bcce-2b3d05baac5b.azure-devices.net:8883 (QoS=2)
01:02:02 [MQTT] Sending CONNECT (v1, pl, wr0, wq0, wf0, c1, k120) client_id=b"mqtt-explicito-lab3"
01:02:02 [MQTT] Received CONNACK (0, 0)
01:02:02 [HUB] CONNACK rc=0 (conectado)
01:02:02 [MQTT] Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [{"b"$/iothub/methods/POST/#"}]
01:02:02 [MQTT] Received SUBACK
01:02:02 [MQTT] Sending PUBLISH (d0, q2, r0, m2), "devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/", ... (54 bytes)
01:02:02 [TX #1] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=2 bytes=54
01:02:02 [MQTT] Received PUBACK (Mid: 2) <-- IoT Hub responde PUBACK (ack de QoS 1)
01:02:02 [ACK #1] PUBACK en 132 ms (qos=2)
01:02:02 [TX #2] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=2 bytes=54
01:02:02 [MQTT] Received PUBACK (Mid: 3) <-- IoT Hub responde PUBACK (ack de QoS 1)
01:02:02 [ACK #2] PUBACK en 132 ms (qos=2)
01:02:02 [TX #3] topic=devices/mqtt-explicito-lab3/messages/events/ qos=2 bytes=54
01:02:02 [MQTT] Received PUBACK (Mid: 3) <-- de nuevo PUBACK, no PUBREC
01:02:02 [ACK #3] PUBACK en 135 ms (qos=2)
01:02:06 [MQTT] Sending DISCONNECT

```

CONCLUSION: al publicar con QoS 2, IoT Hub responde con PUBACK (el ack de QoS 1) en lugar de PUBREC/PUBREL/PUBCOMP. Es decir, NO implementa el handshake de QoS 2: la publicacion se degrada de facto a QoS 1 y NO se obtiene la garantia exactly-once.

Fig. 5 — (izq.) corte de red 16 s: DESCONECTADO ($rc=7$), encolado y reconexión automática con flush sin pérdida (ACK de 15.4 s $\rightarrow$ 0.5 s). (der.) QoS 2: el Hub responde PUBACK en vez de PUBREC (degradada a QoS 1).

5. Comparación de los tres caminos (Etapa 4)

Criterio	SDK Python	MQTT explícito	ESP32 Arduino
Facilidad de implementación	Alta (pocas líneas)	Media (SAS/topics/QoS a mano)	Media-baja (C++, mbedTLS)
Control del protocolo	Bajo (caja negra)	Total	Alto (PubSubClient)
Payload / formato	No se controla	Se controla (compacto)	Se controla en firmware
Latencia percibida	~140 ms (oculta)	~140 ms (medible)	similar
Reconexión	Automática	Auto (loop paho); renovar SAS	Manual en loop()
Útil para...	Producción rápida	Depurar / integrar / portar	Hardware real / edge

6. Conclusión — QoS y cuándo usar cada camino

QoS: IoT Central (IoT Hub) admite QoS 0 y 1. QoS 2 no está implementado: al publicar en QoS 2 el Hub responde con PUBACK (el acuse de QoS 1) en lugar del handshake PUBREC/PUBREL/PUBCOMP, es decir, lo degrada a QoS 1 y no ofrece la garantía exactly-once. Para telemetría ambiental QoS 1 es el punto óptimo (entrega al-menos-una-vez con encolado y reconexión, como demostró la prueba de corte); QoS 0 sirve para datos de alta frecuencia donde perder alguna muestra es tolerable.

Cuándo cada uno: el SDK conviene para desarrollar rápido sin preocuparse por el protocolo (producción típica). El cliente MQTT explícito conviene cuando se necesita control fino —formato del payload, elegir QoS, integrarlo en un cliente propio, depurar el tráfico o portarlo a un lenguaje sin SDK—. El ESP32/Arduino es el camino natural en hardware real: su firmware ya es MQTT explícito.

7. Repositorio y entregables

Repositorio (público): <https://github.com/Daniverd15/Laboratorio-3>

Contenido: mqtt/mqtt_explicito.py (cliente MQTT explícito con paho: DPS + SAS + publish + QoS) y mqtt-explicito.service · sdk/IoTCentralSender.py (dispositivo SDK del Lab 2, línea base) · wokwi/ (proyecto ESP32, firmware MQTT explícito, re-simulado en vivo con wokwi-cli; campo humedad alineado a la plantilla) · README.md (explica cómo se genera el token SAS, sin secretos en claro) · mediciones/ (logs y CSV reales, incl. serial del ESP32) · evidencias/ (logs renderizados + 8 capturas de IoT Central: device Conectado, flota, JSON, SDK, Data explorer y ESP32) · este informe en PDF. Las credenciales nunca se suben: van en variables de entorno (.env, ignorado por git).